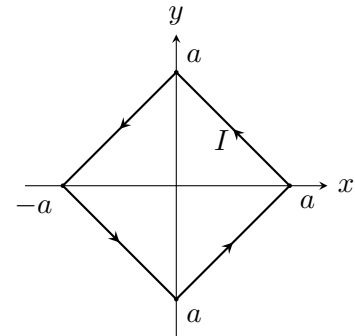


Wiederholung

Aufgabe 1: Magnetfeld einer quadratischen Leiterschleife

Gegeben ist ein vom Strom I durchflossene quadratische Leiterschleife, die sich in der X-Y Ebene befindet (s. Skizze). Bestimmen Sie mit Hilfe des Gesetz von Biot-Savart die magnetische Feldstärke $\vec{H}$ auf der z-Achse.

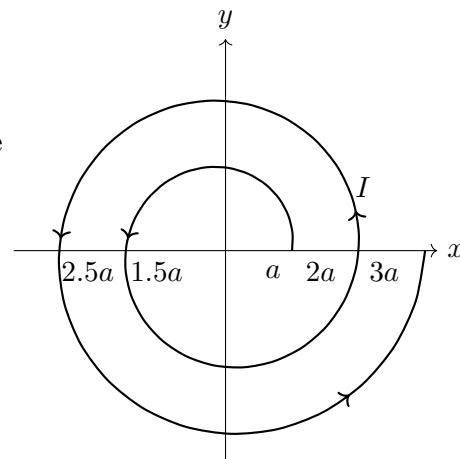


Kurzlösung

$$\vec{H} = \frac{I}{\pi} \frac{a^2}{(\frac{a^2}{2} + z^2)^2 \sqrt{a^2 + z^2}} \vec{e}_z$$

Aufgabe 2: Magnetfeld einer spiralförmigen Leiterschleife

Gegeben ist ein vom Strom I durchflossene spiralförmige Leiterschleife, die sich in der X-Y Ebene befindet (s. Skizze). Bestimmen Sie mit Hilfe des Gesetz von Biot-Savart die magnetische Feldstärke $\vec{H}$ im Ursprung.

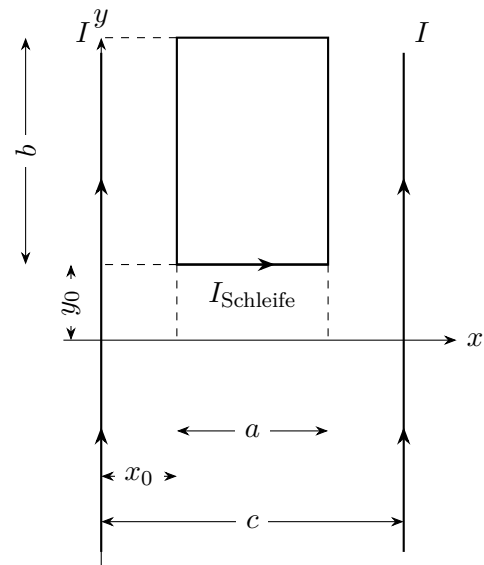


Kurzlösung

$$\vec{H} = \frac{I}{2a} \ln(3) \vec{e}_z$$

Aufgabe 3: Induktion Linienleiter

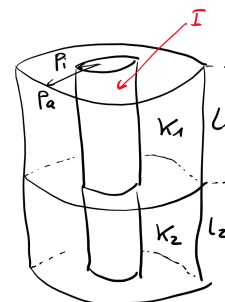
In der X-Y-Ebene befinden sich zwei unendlich lange, parallele Leiter, die vom gleichen Strom $i(t) = I_0 \sin(\omega t)$ durchflossen werden (s. Skizze). Bestimmen Sie die Induktionsspannung, die in der Leiterschleife induziert wird.

**Kurzlösung**

$$u_{ind}(t) = -\mu_0 \frac{b I_0 \omega}{2\pi} \cos(\omega t) \ln \left(\frac{(x_0+a)(x_0+a-c)}{x_0(x_0-c)} \right)$$

Aufgabe 4: Geschichtetes Medium

Ein vertikal geschichteter Zylinder-förmiger Widerstand besteht aus zwei Leitfähigkeiten κ_1 und κ_2 (s. Skizze). Bestimmen Sie den Potentialverlauf und den Widerstand.

**Kurzlösung**

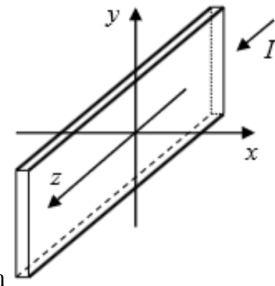
$$\phi = \phi(\rho_i) - \frac{I}{2\pi(l_1\kappa_1 + l_2\kappa_2)} \ln\left(\frac{\rho}{\rho_i}\right); R = \frac{\ln\left(\frac{\rho_a}{\rho_i}\right)}{2\pi(l_1\kappa_1 + l_2\kappa_2)}$$

Aufgabe 5: Stromschiene

Eine unendlich lange Stromschiene der Höhe h und dicke d führt den Strom I .

1. Berechnen Sie für die gegebene Lage der Stromschiene den Verlauf der magnetischen Feldstärke $\vec{H}$ entlang der x -Achse.
2. Bestimmen sie die Grenzwerte für $x \ll h$ und $h \rightarrow 0$.

Hinweis: Die Dicke d der Stromschiene kann dabei vernachlässigt werden. Zur Berechnung soll die Stromschiene in Linieleiter zerlegt werden, die den Strom dI führen.



$$\int \frac{1}{x^2 + a^2} dx = \frac{1}{a} \arctan\left(\frac{x}{a}\right) + C$$

$$\int \frac{x}{x^2 + a^2} dx = \frac{1}{2} \ln(x^2 + a^2) + C$$

Kurzlösung

$$\vec{H} = \frac{I}{\pi h} \arctan\left(\frac{h}{2x}\right) \vec{e}_y$$

$$\text{Für } x \ll h: \vec{H} = \frac{I}{2h} \vec{e}_y$$

$$\text{Für } h \rightarrow 0: \vec{H} = \frac{I}{2\pi x} \vec{e}_y$$